การพัฒนาเกมจำลองห้องปิดตายมุมมองบุคคลที่หนึ่ง ด้วยสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบแยกส่วนบนเอนจิน Unity

Development of a First-Person Escape Room Simulator Using a Modular Software Architecture in Unity

[ชื่อ-นามสกุล พร้อมคำนำหน้า ไม่ต้องใส่รหัสนักศึกษา]

โครงงานสหกิจศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา**[ชื่อสาขาวิชา]**
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น
ปีการศึกษา 2569

ชื่อโครงงาน การพัฒนาเกมจำลองห้องปิดตายมุมมองบุคคลที่หนึ่งด้วยสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบแยกส่วนบนเอนจิน Unity

Development of a First-Person Escape Room Simulator Using a Modular Software Architecture in Unity

ผู้เขียน **[ชื่อ-นามสกุล]**

สาขาวิชา **[สาขาวิชา]**

อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา **[ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา]**

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

อนุมัติให้โครงงานสหกิจศึกษาฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

..... ประธานสหกิจศึกษาสาขา

(.....)

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .....

คณะกรรมการสอบโครงงานสหกิจ

..... ประธานกรรมการ

(.....)

..... กรรมการ

(.....)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ

(.....)

ลิขสิทธิ์ของสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น

ชื่อโครงงาน การพัฒนาเกมจำลองห้องปิดตายมุมมองบุคคลที่หนึ่งด้วยสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบแยกส่วนบนเอนจิน Unity
ผู้เขียน **[ชื่อ-นามสกุล]**
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา **[สาขาวิชา]**
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ **[ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา]**
พนักงานที่ปรึกษา **[ชื่อพนักงานที่ปรึกษา]**
ชื่อบริษัท บริษัท Lumas corp

บทสรุป

โครงงานนี้มีที่มาจากโจทย์ของพนักงานที่ปรึกษาให้พัฒนาเกมจำลองห้องปิดตายมุมมองบุคคลที่หนึ่งบนเอนจิน Unity โดยกำหนดปุ่มควบคุมและธีมของเกมมาให้ ส่วนปริศนาเป็นงานออกแบบของผู้เขียนเองภายในเวลาจำกัด ปัญหาที่แท้จริงจึงไม่ใช่การทำให้เกมทำงานได้ แต่เป็นการออกแบบโครงสร้างให้การเพิ่มวัตถุชนิดใหม่หรือการเปลี่ยนกฎของปริศนาไม่บังคับให้แก้โปรแกรมที่เขียนไว้แล้ว ผู้เขียนจึงประกอบวัตถุโต้ตอบทุกชิ้นจากคอมโพเนนต์ย่อย แทนการสืบทอดคลาส ให้คอมโพเนนต์ค้นหาผู้ร่วมงานผ่านส่วนต่อประสานตามบทบาท บังคับขอบเขตของโมดูลด้วยไฟล์ Assembly Definition ให้การพึ่งพาที่ผิดทิศเป็นข้อผิดพลาดตอนคอมไพล์ และเขียนชุดทดสอบยืนยันข้อกำหนดของสถาปัตยกรรมการวิเคราะห์ทั้งหมดวัดจากไฟล์ของโครงงานโดยตรง

ผลที่ได้คือเกมที่เล่นได้ครบห้าห้องและปริศนาห้าองก์ตามเส้นทางเดียว โปรแกรมมี 78 ไฟล์ 10,604 บรรทัด (นับบรรทัดที่ไม่ว่าง) ประกอบด้วย 51 คลาสที่สืบทอดจาก MonoBehaviour โดยตรงทั้งหมด ไม่สืบทอดระหว่างกัน ส่วนต่อประสาน 12 รายการกับการนำไปสร้างจริง 29 ความสัมพันธ์ ขอบเขตของโมดูลบังคับด้วยไฟล์ Assembly Definition 6 ไฟล์ และชุดทดสอบ 15 กรณี ที่ทำงานได้โดยไม่ต้องเปิดฉาก ประโยชน์ที่วัดได้ชัดที่สุดคือ นาฬิกาทั้ง 46 เรือนใช้หน้าปัดเดียวกัน และชนิดของนาฬิกาเกิดจากคอมโพเนนต์ที่ประกอบเข้าไป จึงเปลี่ยนกลไกของปริศนาระหว่างการพัฒนาได้โดยไม่ต้องแก้โปรแกรมส่วนอื่น ข้อเสนอแนะคือขยายชุดทดสอบให้ครอบคลุมโมดูลปริศนา ย้ายข้อความออกเป็นไฟล์ข้อมูล และกำหนดข้อตกลงเรื่องช่วงเวลาที่เรียกใช้ส่วนต่อประสานให้ชัดเจน

Title of Project	Development of a First-Person Escape Room Simulator Using a Modular Software Architecture in Unity
Writer / Submitted by	**[ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ]**
Faculty	Engineering
Major	**[สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ]**
Advisor's	**[ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ภาษาอังกฤษ]**
Job Supervisor	**[ชื่อพนักงานที่ปรึกษา ภาษาอังกฤษ]**
Company's name	Lumas Corp.

Summary

The supervisor's assignment was a first-person escape room simulator in Unity, with the controls and genre fixed and the puzzle design left to the author on a limited schedule. The engineering problem was therefore not making the game run but structuring it so that adding a new kind of interactive object, or changing a puzzle rule, would not force edits to code already written. Objects are composed from small components instead of subclassed, and each finds its collaborators through role-named interfaces rather than concrete classes. Assembly Definition files enforce the module boundaries, making a wrong-way dependency a compile error rather than a matter of discipline, and a test suite asserts that those constraints hold. Every figure below is measured from the project's own files.

The result is a playable game of five rooms and five puzzle acts on a single route: 78 source files, 10,604 non-blank lines, 51 MonoBehaviour classes all deriving directly from MonoBehaviour with no inheritance between them, 12 interfaces with 29 implementations, 6 Assembly Definition files, and 15 test cases that run without a scene or a player object. All 46 clocks share one dial implementation, and each clock's kind is decided by the components attached to it rather than by a class of its own, which let a puzzle mechanism be replaced mid-development without altering the rest of the program. The recommendations are to extend the suite to the puzzle module, move all in-game text into data files, and state when each interface may be called.

กิตติกรรมประกาศ

รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยความอนุเคราะห์จากบริษัท Lumas corp ที่ให้โอกาสผู้เขียนเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งนักพัฒนาเกม ผู้เขียนขอขอบพระคุณ **[ชื่อพนักงานที่ปรึกษา] [ตำแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา]** พนักงานที่ปรึกษาที่มอบหมายโจทย์โครงงาน ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน และให้อิสระในการออกแบบส่วนที่เป็นงานสร้างสรรค์ของโครงงาน และขอขอบพระคุณพนักงานทุกท่านในบริษัทที่ให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำระหว่างการปฏิบัติงาน

ผู้เขียนขอขอบพระคุณ **[ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา]** อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาที่ให้คำแนะนำในการจัดทำรายงาน และคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นทุกท่าน ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้อันเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติงาน ครั้งนี้ขอขอบคุณเพื่อนนักศึกษาที่ช่วยทดสอบการเล่นเกมและให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงปริศนา และขอขอบพระคุณครอบครัวที่ให้การสนับสนุนตลอดระยะเวลาการศึกษา

[ชื่อ-นามสกุล]

[เดือน พ.ศ. ที่เขียนรายงาน]

สารบัญ

	หน้า
บทสรุปภาษาไทย	ก
บทสรุปภาษาอังกฤษ	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญตาราง	จ
สารบัญรูป	ฉ
บทที่	
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ชื่อและที่ตั้งของสถานประกอบการ	1
1.2 ลักษณะธุรกิจของสถานประกอบการ หรือการให้บริการหลักขององค์กร	1
1.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารองค์กร	2
1.4 ตำแหน่งและหน้าที่งานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย	2
1.5 พนักงานที่ปรึกษา และ ตำแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา	4
1.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน	4
1.7 ที่มาและความสำคัญของปัญหา	5
1.8 วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของโครงงาน	6
1.9 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิบัติงานหรือโครงงานที่ได้รับมอบหมาย	7
1.10 นิยามศัพท์เฉพาะ	7
ประวัติผู้จัดทำโครงงาน	10

สารบัญตาราง

ตารางที่ **หน้า**

ตารางที่ 1.1 ข้อกำหนดการควบคุมตามโจทย์ เทียบกับความสามารถของซอฟต์แวร์ที่ส่งมอบ 3

สารบัญรูป

รูปที่	**หน้า**
รูปที่ 1.1 แผนที่ที่ตั้งบริษัท Lumas corp	1
รูปที่ 1.2 ผังการจัดองค์กรของบริษัท Lumas corp	2
รูปที่ 1.3 โจทย์โครงงานที่ได้รับจากพนักงานที่ปรึกษา	4

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ชื่อและที่ตั้งของสถานประกอบการ

สถานประกอบการที่ผู้เขียนเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาคือ **บริษัท** Lumas corp ตั้งอยู่เลขที่ **[เลขที่]** ถนน **[ถนน]** แขวง/ตำบล **[แขวงหรือตำบล]** เขต/อำเภอ **[เขตหรืออำเภอ]** จังหวัด **[จังหวัด]** รหัสไปรษณีย์ **[รหัสไปรษณีย์]** โทรศัพท์ **[หมายเลขโทรศัพท์]**

บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อ **[ปี พ.ศ. ที่ก่อตั้ง]** โดยมีวัตถุประสงค์ **[วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง]** ปัจจุบันดำเนินกิจการด้าน **[ขอบเขตการดำเนินงานในปัจจุบัน หนึ่งถึงสองประโยค]** ที่ตั้งของบริษัทเป็นดังรูปที่ 1.1



รูปที่ 1.1 แผนที่ที่ตั้งบริษัท Lumas corp

1.2 ลักษณะธุรกิจของสถานประกอบการ หรือการให้บริการหลักขององค์กร

บริษัท Lumas corp ดำเนินธุรกิจด้าน **[ลักษณะธุรกิจหลักของบริษัท]** โดยให้บริการแก่กลุ่มลูกค้า **[กลุ่มลูกค้าหลัก]**

การให้บริการหลักของบริษัทประกอบด้วย

1. **[บริการหรือผลิตภัณฑ์หลักข้อที่หนึ่ง]**
2. **[บริการหรือผลิตภัณฑ์หลักข้อที่สอง]**
3. **[บริการหรือผลิตภัณฑ์หลักข้อที่สาม]**

ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับโครงงานในรายงานฉบับนี้คือ **[ชื่อสายงานหรือกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านเกมของบริษัท]** ซึ่งเป็นงานพัฒนาซอฟต์แวร์เกม ตรงกับตำแหน่งที่ผู้เขียนได้รับมอบหมายตามหัวข้อ 1.4

1.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารองค์กร

บริษัท Lumas corp แบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็นแผนกตามหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. **[ชื่อแผนกที่หนึ่ง]** รับผิดชอบ **[หน้าที่ของแผนก]**
2. **[ชื่อแผนกที่สอง]** รับผิดชอบ **[หน้าที่ของแผนก]**
3. **[ชื่อแผนกที่สาม]** รับผิดชอบ **[หน้าที่ของแผนก]**
4. **[ชื่อแผนกที่สี่]** รับผิดชอบ **[หน้าที่ของแผนก]**

ผู้เขียนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสังกัด **[ชื่อแผนกหรือทีมที่สังกัด]** ซึ่งมีบุคลากรจำนวน **[จำนวนคน]** คน โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของพนักงานที่ปรึกษาตามหัวข้อ 1.5 ผังการจัดองค์กรของบริษัทเป็นดังรูปที่ 1.2

[วางรูปที่ 1.2 ที่นี่]
ชื่อไฟล์ที่เตรียมไว้ fig-1-02.png

รูปที่ 1.2 ผังการจัดองค์กรของบริษัท Lumas corp

1.4 ตำแหน่งและหน้าที่งานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายคือ **นักพัฒนาเกม (Game Developer)** หน้าที่หลักคือการพัฒนาเกมตามโจทย์ที่พนักงานที่ปรึกษากำหนดให้ โดยโจทย์ที่ใช้เป็นโครงงานของรายงานฉบับนี้คือโจทย์ลำดับที่สาม ชื่อ **Project 3 : Escape Room Simulator**

โจทย์กำหนดขอบเขตของงานไว้สามระดับ คือ **ประเภทของเกม** ที่ต้องพัฒนา **ข้อกำหนดการควบคุม** ที่ต้องทำตามทุกข้อ และ **เงื่อนไขของผลงาน** ซึ่งระบุว่างานนี้จะนับเป็นโครงงานระดับ Capstone Project ก็ต่อเมื่อปริศนาในเกมเป็นการออกแบบขึ้นเองทั้งหมด (original puzzle design) ส่วนการจัดวางฉากโจทย์ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้พัฒนาเอง และปริศนาทั้งห้าองก์ในเกมที่ส่งมอบเป็นการออกแบบขึ้นเองทั้งหมด

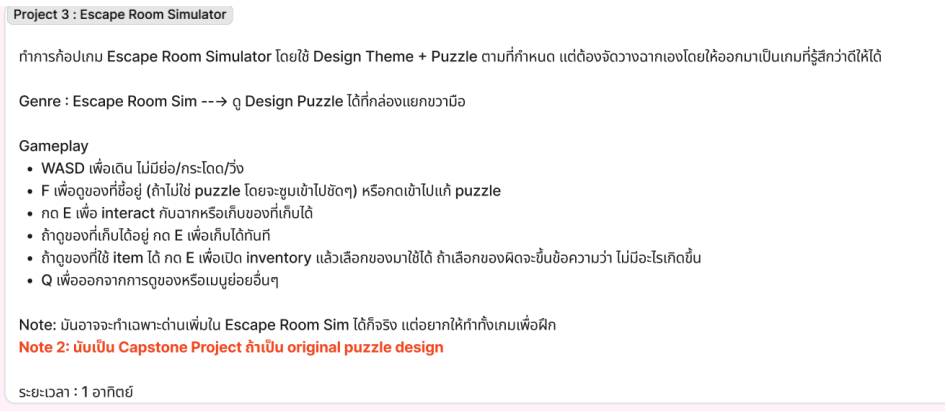
หน้าที่งานที่ได้รับมอบหมายจึงไม่ใช่การเพิ่มด่านให้เกมที่มีอยู่แล้ว แต่เป็นการพัฒนาเกมทั้งเกมขึ้นมาใหม่ ตั้งแต่ระบบควบคุมผู้เล่น ระบบการโต้ตอบกับวัตถุ ระบบปริศนา การจัดวางฉาก ไปจนถึงการสร้างแอสเซ็ตที่ใช้ในฉาก ซึ่งโจทย์ระบุเหตุผลไว้ว่าต้องการให้พัฒนาทั้งเกมเพื่อประโยชน์ในการฝึก

ข้อกำหนดการควบคุมที่โจทย์ระบุไว้ และผลการตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ที่ส่งมอบทำได้ครบหรือไม่ เป็นดังตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 ข้อกำหนดการควบคุมตามโจทย์ เทียบกับความสามารถของซอฟต์แวร์ที่ส่งมอบ

#	ข้อกำหนดในโจทย์	ตำแหน่งในซอฟต์แวร์ที่ทำตามข้อกำหนด	ผล
1	ใช้ปุ่ม WASD เพื่อเดิน ไม่มีย่อ กระโดด หรือวิ่ง	PlayerMovement.cs มีเฉพาะการเดินและแรงโน้มถ่วง ไม่มีฟังก์ชันกระโดด ย่อ หรือวิ่ง	ครบ
2	ปุ่ม F เพื่อดูวัตถุที่เล็งอยู่ ถ้าไม่ใช่ปริศนาให้ซูมเข้าไปดูชัด ๆ หรือกดเข้าไปแก้ปริศนา	InspectStyle.cs:3 ประกาศรูปแบบการดูสามแบบ คือ Hold Turn และ Zoom และคอมโพเนนต์ Inspectable ระบุว่าวัตถุชิ้นใดใช้แบบใด · PlayerInteractor.cs:130-133 ส่งการกด F ไปยังวัตถุที่เล็งอยู่	ครบ
3	ปุ่ม E เพื่อโต้ตอบกับฉากหรือเก็บของที่เก็บได้	PlayerInteractor.cs:127 ส่งการกด E ไปยังส่วนต่อประสาน IInteractable ของวัตถุที่เล็งอยู่ ส่วนข้อความ [E] … เป็นของวัตถุแต่ละชิ้นเอง เช่น Openable.cs:49	ครบ
4	ถ้าเป็นของที่เก็บได้ กด E เพื่อเก็บได้ทันที	PickupItem.cs:10 ออกข้อความ [E] เก็บ{ชื่อไอเทม}	ครบ
5	ถ้าเป็นของที่ใช้ไอเทมได้ กด E เพื่อเปิดกระเป๋าแล้วเลือกของมาใช้ ถ้าเลือกผิดให้ขึ้นข้อความว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น	InventoryUI.cs:134 ออกข้อความนี้เมื่อ IItemReceiver.Give คืนค่าเป็นเท็จ	ครบ
6	ปุ่ม Q เพื่อออกจากการดูของหรือเมนูย่อยอื่น ๆ	PlayerModeController.SwitchTo() สลับชุดการกดปุ่มสามชุด คือ Player Inspect และ Inventory	ครบ

โจทย์ที่ได้รับจากพนักงานที่ปรึกษาเป็นดังรูปที่ 1.3



Project 3 : Escape Room Simulator

ทำการค้อปเกม Escape Room Simulator โดยใช้ Design Theme + Puzzle ตามที่กำหนด แต่ต้องจัดวางฉากเองโดยให้ออกมาเป็นเกมที่รู้สึกว่าดีให้ได้

Genre : Escape Room Sim ---> ดู Design Puzzle ได้ที่กล่องแยกขวามือ

Gameplay
- WASD เพื่อเดิน ไม่มีย่อ/กระโดด/วิ่ง
- F เพื่อดูของที่ซื้อยู่ (ถ้าไม่ใช่ puzzle โดยจะซูมเข้าไปชัดๆ) หรือกดเข้าไปแก้ puzzle
- กด E เพื่อ interact กับฉากหรือเก็บของที่เก็บได้
- ถ้าดูของที่เก็บได้อยู่ กด E เพื่อเก็บได้ทันที
- ถ้าดูของที่ใช้ item ได้ กด E เพื่อเปิด inventory แล้วเลือกของมาใช้ได้ ถ้าเลือกของผิดจะขึ้นข้อความว่า ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
- Q เพื่อออกจากการดูของหรือเมนูย่อยอื่นๆ

Note: มันอาจจะทำเฉพาะด่านเพิ่มใน Escape Room Sim ได้ก็จริง แต่อยากให้ทำทั้งเกมเพื่อฝึก
Note 2: นับเป็น Capstone Project ถ้าเป็น original puzzle design

ระยะเวลา : 1 อาทิตย์

รูปที่ 1.3 โจทย์โครงงานที่ได้รับจากพนักงานที่ปรึกษา

1.5 พนักงานที่ปรึกษา และ ตำแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา

พนักงานที่ปรึกษาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของผู้เขียนคือ **[คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล ของพนักงานที่ปรึกษา]** ตำแหน่ง **[ตำแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา]** สังกัด **[แผนกที่พนักงานที่ปรึกษาสังกัด]**

พนักงานที่ปรึกษาเป็นผู้กำหนดโจทย์ของโครงงานที่รายงานในเอกสารฉบับนี้ กำหนดประเภทของเกมและข้อกำหนดการควบคุมที่ต้องทำตาม และกำหนดให้การออกแบบปริศนาและการจัดวางฉากเป็นงานของผู้เขียนเอง

1.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

ระยะเวลาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาคือเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2569 รวมประมาณสี่เดือน โดยเริ่มปฏิบัติงานวันที่ **[วันที่เริ่มปฏิบัติงาน]** และสิ้นสุดวันที่ **[วันที่สิ้นสุดการปฏิบัติงาน]**

ในช่วงเวลาดังกล่าว โครงงานที่รายงานในเอกสารฉบับนี้ใช้เวลาพัฒนา **15 วันปฏิทิน** คือระหว่างวันที่ **25 สิงหาคม ถึง 8 กันยายน พ.ศ. 2569** โดยมีการเขียนหรือแก้ไขไฟล์ในโครงงานจริง **10 วันทำงาน** ตัวเลขทั้งสองได้จากวันเวลาของไฟล์ในระบบไฟล์ โดยไฟล์แรกที่ผู้เขียนสร้างในโครงงานคือ `.mcp.json` ที่รากของโปรเจกต์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม เวลา 07:20 น. ไฟล์โปรแกรมไฟล์แรกคือ `InputReader.cs` เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม เวลา 10:30 น. และไฟล์สุดท้ายที่ถูกแก้ไขคือ `PuzzleBuilder.cs` เมื่อวันที่ 8 กันยายน เวลา 07:18 น. รายละเอียดของลำดับงานรายวันอยู่ในบทที่ 3 หัวข้อ 3.1

ข้อสังเกตที่ควรบันทึกไว้ตามความเป็นจริงคือ โจทย์ที่ได้รับระบุระยะเวลาไว้ 1 สัปดาห์ ขณะที่ระยะเวลาที่ใช้จริงคือ 15 วันปฏิทิน หรือ 10 วันทำงาน เมื่อแยกดูตามลำดับงานรายวันพบว่า ส่วนที่เป็นตัวเกมตามขอบเขตที่โจทย์กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 25 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน ซึ่งเป็น 5 วันทำงาน ตรงตามกรอบเวลาที่โจทย์ให้ไว้ ส่วนงานในวันที่ 2 ถึง 8 กันยายน เป็นงานที่ขยายขอบเขตเพิ่มจากโจทย์ คือการปรับโครงสร้างโปรแกรมให้เป็นโมดูล การเขียนชุดทดสอบ และการย้ายข้อมูลออกจากโปรแกรมไปเป็นไฟล์ข้อมูล

1.7 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

โจทย์ที่ได้รับมอบหมายกำหนดให้พัฒนาเกม Escape Room Simulator **ทั้งเกม** ไม่ใช่การเพิ่มด่านให้เกมที่มีอยู่เดิม และกำหนดเพิ่มเติมว่าผลงานจะนับเป็นโครงงานระดับ Capstone Project ก็ต่อเมื่อปริศนาที่ใช้เป็นการออกแบบขึ้นเองทั้งหมด เงื่อนไขสองข้อนี้ทำให้ลักษณะของปัญหาทางวิศวกรรมในโครงงานนี้ต่างจากการเขียนเกมขนาดเล็กที่มีปริศนาคงที่เพียงไม่กี่อย่าง

เกมที่ส่งมอบประกอบด้วยห้องห้าห้องที่เดินต่อกันเป็นเส้นทางเดียว แต่ละห้องมีปริศนาหนึ่งองก์ และภายในฉากมีวัตถุที่ผู้เล่นโต้ตอบได้จำนวนมาก ได้แก่ นาฬิกา 46 เรือน ประตูและลิ้นชักที่เปิดได้ กลอนหลายชนิด ไอเทมที่เก็บใส่กระเป๋าได้ แผ่นกระดาษที่อ่านได้ และกลไกเฉพาะของแต่ละองก์ เช่น นาฬิกาทรายจับเวลา กลไกนาฬิกาบนโต๊ะช่าง และเครื่องมือทางดาราศาสตร์ในห้องสุดท้าย

หากเขียนโปรแกรมด้วยวิธีตรงไปตรงมา คือสร้างคลาสหนึ่งคลาสต่อวัตถุหนึ่งชนิด จำนวนคลาสจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนชนิดของวัตถุ และเมื่อใดที่ต้องการให้วัตถุชนิดใหม่ทำสิ่งที่วัตถุเดิมทำได้อยู่แล้ว จะต้องย้อนกลับไปแก้ไขโปรแกรมที่เขียนไว้แล้ว ปัญหานี้ทวีความสำคัญขึ้นด้วยเหตุผลสองข้อซึ่งเป็นเงื่อนไขเฉพาะของโครงงานนี้

ข้อแรก ระยะเวลาที่สั้น โจทย์กำหนดระยะเวลาไว้ 1 สัปดาห์ และระยะเวลาที่ใช้จริงคือ 10 วันทำงานใน 15 วันปฏิทิน ภายใต้กรอบเวลาเช่นนี้ ต้นทุนที่แพงที่สุดไม่ใช่การเขียนโปรแกรมชิ้นใหม่ แต่เป็นการต้องย้อนกลับไปแก้โปรแกรมเดิมทุกครั้งที่เพิ่มของใหม่ เพราะการแก้โปรแกรมเดิมมีความเสี่ยงที่จะทำให้สิ่งที่เคยทำงานได้เสียไป และต้องทดสอบซ้ำทั้งหมด

ข้อที่สอง ปริศนาต้องเป็นของที่ออกแบบขึ้นเอง จึงเปลี่ยนแปลงได้ระหว่างการพัฒนา เมื่อปริศนาไม่ได้ถูกกำหนดมาให้ตายตัวตั้งแต่ต้น การออกแบบจึงเกิดขึ้นพร้อมกับการพัฒนา

และมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริงในโครงงานนี้
โดยเอกสารประกอบที่อยู่ในโปรเจกต์บันทึกไว้ว่าปริศนาขององค์ที่สี่เคยใช้นาฬิกาปลุกสิบสองเรือนเป็นคำใบ้ แล้วเปลี่ยนไปใช้ภาพถ่ายเก่าแทน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนกลไกของปริศนาทั้งองค์

ร่องรอยของการเปลี่ยนครั้งนี้ยังปรากฏในฉากจริงและตรวจสอบยืนยันได้ คือนาฬิกาปลุกยังอยู่ครบสิบสองเรือนในห้องนอน แต่ทั้งสิบสองเรือนถูกตั้งค่าเหมือนกันทุกประการ คือหน้าปัดหยุดที่ 6:40 สภาพเป็นหยุดเดิน และเข็มปลุกตั้งไว้ที่ 6:00 พร้อมคันโยกที่ง้างไว้เหมือนกันทุกเรือน จึงไม่มีเรือนใดต่างจากเรือนอื่นและอ่านเป็นคำใบ้ไม่ได้อีกต่อไป

เมื่อรวมสองข้อเข้าด้วยกัน
ปัญหาที่แท้จริงของโครงงานนี้จึงไม่ใช่ว่าจะเขียนเกมห้าห้องได้อย่างไร
แต่เป็นว่าจะออกแบบโครงสร้างซอฟต์แวร์อย่างไร
ให้การเพิ่มวัตถุชนิดใหม่หรือการเปลี่ยนปริศนา ไม่บังคับให้ต้องแก้ไขโปรแกรมที่เขียนไว้แล้ว
ซึ่งตรงกับหลักการออกแบบซอฟต์แวร์เรื่องการแบ่งโมดูล การลดการเกาะเกี่ยวระหว่างส่วน และหลักการเปิด–ปิด ที่อธิบายไว้ในบทที่ 2

นอกจากปัญหาด้านโครงสร้างแล้ว
ยังมีปัญหาด้านความถูกต้องของการทำงานอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการออกแบบปริศนา คือปริศนาขององค์ที่สองเป็น **การทดสอบความเที่ยงของนาฬิกาด้วยการจับเวลา**
ผู้เล่นต้องเริ่มเดินกลไกของนาฬิกาพกพร้อมกับพลิกนาฬิกาทราย
แล้วเปรียบเทียบว่าเข็มเดินไปถึงไหนเมื่อทรายหมด
ปริศนาลักษณะนี้บังคับว่าการนับเวลาในเกมต้องให้ผลเท่ากันทุกเครื่องที่นำไปเล่น
มิฉะนั้นคำตอบของปริศนาจะเปลี่ยนไปตามเครื่อง

ในการพัฒนาช่วงแรก การนับเวลาผูกอยู่กับความเร็วในการประมวลผลของเครื่อง ทำให้เครื่องที่เร็วกว่านับเวลาได้เร็วกว่า และเครื่องที่ช้ากว่านับได้ช้ากว่า ทั้งที่นาฬิกาทรายควรจับเวลาได้สิบวินาทีเท่ากันทุกเครื่อง จึงต้องแก้ไขวิธีนับเวลาใหม่ทั้งระบบ ปัญหานี้เป็นปัญหาหลักของโครงงานตามที่รายงานไว้ในบทที่ 5 หัวข้อ 5.2.1 และวิธีแก้ประกอบด้วยกลไกสี่อย่างที่แยกจากกัน ตามที่อธิบายไว้ในบทที่ 3 หัวข้อ 3.3.8

1.8 วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของโครงงาน

1. เพื่อพัฒนาเกมแนว Escape Room Simulator มุมมองบุคคลที่หนึ่งให้สมบูรณ์ทั้งเกมตามข้อกำหนดการควบคุมที่ได้รับมอบหมายครบทุกข้อ

2. เพื่อออกแบบโครงสร้างซอฟต์แวร์แบบประกอบคอมโพเนนต์ (Component Composition)
ที่ทำให้การเพิ่มวัตถุชนิดใหม่เข้าไปในเกมทำได้โดยไม่ต้องแก้ไขโปรแกรมที่เขียนไว้แล้ว
3. เพื่อออกแบบปริศนาขึ้นเองทั้งห้าองก์
ให้ใช้กลไกร่วมกันได้โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมเฉพาะกิจแยกสำหรับแต่ละองก์
4. เพื่อให้การนับเวลาภายในเกมให้ผลลัพธ์เท่ากันทุกเครื่องที่นำไปเล่น
โดยไม่ขึ้นกับความเร็วในการประมวลผลของเครื่องนั้น

1.9 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิบัติงานหรือโครงงานที่ได้รับมอบหมาย

1. ได้ซอฟต์แวร์เกม Escape Room Simulator ที่เล่นได้จบตั้งแต่ห้องแรกถึงห้องสุดท้าย
พร้อมปริศนาที่ออกแบบขึ้นเองห้าองก์
ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดไว้สำหรับการนับเป็นโครงงานระดับ Capstone Project
2. ได้โครงสร้างซอฟต์แวร์ที่แยกส่วนตามหน้าที่
และนำส่วนประกอบกลับมาใช้ซ้ำข้ามปริศนาได้
ซึ่งทำให้เพิ่มวัตถุหรือกลไกใหม่ได้โดยแก้โปรแกรมเดิมน้อยที่สุด
3. ได้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการนำหลักการออกแบบซอฟต์แวร์เชิงโมดูล
การลดการเกาะเกี่ยวระหว่างส่วน และการทดสอบระดับสถาปัตยกรรม
ไปใช้กับงานพัฒนาเกมจริงภายใต้ข้อจำกัดด้านเวลา
4. ได้แนวทางปฏิบัติสำหรับการนับเวลาในเกมที่ให้ผลเท่ากันทุกเครื่อง
ซึ่งนำไปใช้กับงานอื่นที่ต้องการความถูกต้องของเวลาได้

1.10 นิยามศัพท์เฉพาะ

1. **เกมห้องปิดตาย (Escape Room Simulator)** — เกมที่ผู้เล่นอยู่ในพื้นที่ปิด
ต้องสำรวจสิ่งของในฉาก เก็บเบาะแส
และแก้ปริศนาตามลำดับเพื่อเปิดทางออกไปยังพื้นที่ถัดไป
ในโครงงานนี้มีห้าห้องต่อกันเป็นเส้นทางเดียว ห้องละหนึ่งปริศนา
2. **องก์ (Act)** —
คำที่ใช้ในรายงานฉบับนี้เรียกหน่วยของปริศนาหนึ่งชุดที่อยู่ในห้องหนึ่งห้อง
โครงงานนี้มีห้าองก์ เรียงตามลำดับที่ผู้เล่นต้องแก้

3. **คอมโพเนนต์ (Component)** — หน่วยของโปรแกรมที่นำไปติดกับวัตถุในฉากได้ ทำหน้าที่อย่างเดียว และทำงานร่วมกับคอมโพเนนต์อื่นที่ติดอยู่บนวัตถุเดียวกันได้ ในเอนจิน Unity คือคลาสที่สืบทอดจาก MonoBehaviour โครงงานนี้มีคอมโพเนนต์ชนิดนี้ 51 คลาส

4. **การประกอบแทนการสืบทอด (Composition over Inheritance)** — แนวทางที่สร้างพฤติกรรมของวัตถุจากการนำคอมโพเนนต์หลายตัวมาประกอบกัน แทนการสร้างคลาสลูกที่สืบทอดจากคลาสแม่
โครงงานนี้ไม่ใช้การสืบทอดเลยแม้แต่จุดเดียว

5. **ส่วนต่อประสาน (Interface)** — ข้อตกลงที่ระบุว่าคลาสที่นำไปใช้ต้องมีความสามารถอะไรบ้าง โดยไม่ระบุว่าทำอย่างไร ทำให้โปรแกรมเรียกใช้ความสามารถนั้นได้โดยไม่ต้องรู้จักคลาสที่ทำงานจริง
โครงงานนี้มีส่วนต่อประสาน 12 ชนิด

6. **การเกาะเกี่ยว (Coupling)** — ระดับความขึ้นต่อกันระหว่างโมดูล ยิ่งต่ำยิ่งแก้ไขหรือแทนที่โมดูลหนึ่งได้โดยไม่กระทบโมดูลอื่น

7. **การเกาะกลุ่ม (Cohesion)** — ระดับความเกี่ยวเนื่องกันของหน้าที่ภายในโมดูลเดียวกัน ยิ่งสูงยิ่งเข้าใจและทดสอบได้ง่าย

8. **แอสเซมบลีดีฟินิชัน (Assembly Definition)** — ไฟล์ตั้งค่าของ Unity ที่กำหนดให้โฟลเดอร์หนึ่งถูกคอมไพล์เป็นแอสเซมบลีแยก
และระบุได้ว่าแอสเซมบลีนั้นอ้างถึงแอสเซมบลีใดได้บ้าง
ทำให้ขอบเขตระหว่างโมดูลเป็นข้อบังคับระดับการคอมไพล์ โครงงานนี้มีหกไฟล์

9. **พรีแฟบ (Prefab)** — แม่แบบของวัตถุในฉากที่บันทึกไว้เป็นไฟล์ เมื่อนำไปวางในฉากจะได้สำเนาที่ยังเชื่อมกับแม่แบบ การแก้แม่แบบจึงมีผลกับทุกสำเนา
โครงงานนี้มี 33 พรีแฟบ

10. **ฉาก (Scene)** — ไฟล์ที่เก็บวัตถุทั้งหมดในพื้นที่เล่นหนึ่งพื้นที่ พร้อมตำแหน่งและค่าที่ตั้งไว้ โครงงานนี้ใช้ฉากเดียวคือ Main.unity

11. **การเขียนทับค่าของพรีแฟบ (Prefab Override)** — การแก้ค่าของสำเนาในฉากให้ต่างจากแม่แบบ โดยฉากจะบันทึกไว้เฉพาะค่าที่ต่างเท่านั้น ค่าที่โปรแกรมใช้จริงจึงเป็นผลรวมของค่าในพรีแฟบกับค่าที่ฉากเขียนทับ

12. **สคริปต์เทเบิลอ็อบเจกต์ (ScriptableObject)** — ชนิดข้อมูลของ Unity ที่เก็บค่าไว้เป็นไฟล์แอสเซ็ตแยกจากฉาก ใช้เก็บข้อมูลที่ต้องแก้ได้โดยไม่ต้องแก้โปรแกรม
โครงงานนี้มี 12 ไฟล์

13. **การสร้างเนื้อหาด้วยโปรแกรม (Procedural Content Generation)** — การสร้างแอสเซ็ตในเกม เช่น รูปทรง พื้นผิว และการจัดวาง ด้วยโปรแกรมแทนการปั้นด้วยมือในซอฟต์แวร์สามมิติ โครงงานนี้ใช้วิธีนี้กับแอสเซ็ตเกือบทั้งหมด

14. **ความเป็นอิสระจากอัตราเฟรม (Frame-rate Independence)** — คุณสมบัติที่ทำให้ผลลัพธ์ของการนับเวลาในเกมเท่ากันทุกเครื่อง แม้เครื่องแต่ละเครื่องจะวาดภาพได้จำนวนเฟรมต่อวินาทีไม่เท่ากัน ทำได้โดยคำนวณจากเวลาจริงที่ผ่านไปในแต่ละเฟรม ไม่ใช่จากจำนวนเฟรม

15. **ไปป์ไลน์การเรนเดอร์สากล (Universal Render Pipeline, URP)** — ไปป์ไลน์การประมวลผลภาพของ Unity ที่โครงงานนี้ใช้ วัสดุที่สร้างสำหรับไปป์ไลน์เดิมจะใช้กับ URP ไม่ได้โดยตรง

16. **การทดสอบระดับสถาปัตยกรรม (Architecture Fitness Test)** — การทดสอบที่ยืนยันคุณสมบัติของโครงสร้างซอฟต์แวร์ เช่น การที่คลาสซึ่งเขียนขึ้นใหม่ต้องทำงานร่วมกับระบบเดิมได้โดยไม่ต้องแก้ระบบเดิม ต่างจากการทดสอบทั่วไปที่ยืนยันค่าที่ฟังก์ชันคืนมา โครงงานนี้มีการทดสอบลักษณะนี้ 15 กรณี

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.

รายงานปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

[แทรกรายงานปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ที่ส่งศูนย์สหกิจศึกษา หน้าละสัปดาห์ เรียงตามลำดับ แล้วลบหน้านี้]

ประวัติผู้จัดทำโครงงาน

ชื่อ - นามสกุล **[ชื่อ-นามสกุล พร้อมคำนำหน้า]**

วัน เดือน ปี เกิด **[วัน เดือน ปี เกิด]**

ประวัติการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. **[ปีที่จบ ม.ต้น]**
[ชื่อโรงเรียน]

มัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. **[ปีที่จบ ม.ปลาย]**
[ชื่อโรงเรียน]

ระดับอุดมศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม**[สาขาวิชา]**
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น พ.ศ. **[ปีการศึกษา]**

สถานที่ฝึกงานสหกิจศึกษา บริษัท Lumas corp

ตำแหน่ง นักพัฒนาเกม (Game Developer)

ทุนการศึกษา **[ถ้าไม่มี พิมพ์ว่า - ไม่มี -]**

ประวัติการฝึกอบรม **[ถ้าไม่มี พิมพ์ว่า - ไม่มี -]**